Protokoll – Laborübung 1

Aufgabe 1:

i_0	$a_3a_2a_1a_0$	$b_3b_2b_1b_0$	$f_{gl}(a,b)$
0	1XXX	0XXX	1
1	01XX	00XX	1
2	001X	000X	1
3	0001	0000	1
4	11XX	10XX	1
5	111X	110X	1
6	1111	1110	1

$f_{gl}(a,b) = 1$ für $a \oplus b = 0$ für $i \in \{0,1,2,3\}$

$\rightarrow f_{gl}(a,b) = \overline{a \oplus b}$

$\xrightarrow{4} ((\bar{a}_3 \cdot \bar{a}_2 \cdot \bar{a}_1) \cdot a_0 (\bar{b}_3 \cdot \bar{b}_2 \cdot \bar{b}_1) \cdot \bar{b}_0) +$

$\xrightarrow{1} (a_3 \cdot \bar{b}_3) +$

$\xrightarrow{2} (\bar{a}_3 \cdot a_2 \cdot \bar{b}_3 \cdot \bar{b}_2) +$

$\xrightarrow{3} (\bar{a}_3 \cdot \bar{a}_2 \cdot a_1 \cdot \bar{b}_3 \cdot \bar{b}_2 \cdot \bar{b}_1) +$

$\xrightarrow{5} (a_3 a_2 b_3 \bar{b}_2) +$

$\xrightarrow{6} (a_3 a_2 a_1 b_3 b_2 \bar{b}_1) +$

$\xrightarrow{7} (a_3 a_2 a_1 a_0 b_3 b_2 b_1 \bar{b}_0) +$

$\rightarrow f(a,b)$

$\Rightarrow = ((a_3a_2a_1)a_0(b_3b_2b_1)\bar{b}_0) + ((\bar{a}_3\bar{a}_2\bar{a}_1)a_0(\bar{b}_3\bar{b}_2\bar{b}_1)\bar{b}_0) +$

$((a_3a_2)a_1(b_3b_2)\bar{b}_1) + ((\bar{a}_3\bar{a}_2)a_1(\bar{b}_3\bar{b}_2)\bar{b}_1) +$

$((a_3)a_2(b_3)\bar{b}_2) + ((\bar{a}_3)a_2(\bar{b}_3)\bar{b}_2) +$

$(a_3\bar{b}_3)$

$= a_0\bar{b}_0[(a_3a_2a_1b_3b_2b_1) + (\bar{a}_3\bar{a}_2\bar{a}_1\bar{b}_3\bar{b}_2\bar{b}_1)] +$

$a_1\bar{b}_1[(a_3a_2b_3b_2) + (\bar{a}_3\bar{a}_2\bar{b}_3\bar{b}_2)] +$

$a_2\bar{b}_2[(a_3b_3) + (\bar{a}_3\bar{b}_3)] +$

$(a_3\bar{b}_3)$

$= (a_3\bar{b}_3) +$

LSB Bits müssen gleich sein, damit niederwertige Bits entscheidungstragend sind. $\rightarrow (a_2\bar{b}_2) \cdot (\overline{a_3 \oplus b_3}) +$

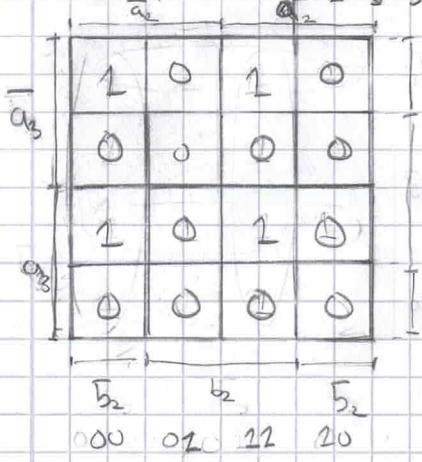
$(a_1\bar{b}_1) \cdot [(a_3b_3a_2b_2) + (\bar{a}_3\bar{b}_3\bar{a}_2\bar{b}_2)] +$

Oberen Bits müssen gleich sein, damit der Term wahr wird. $\rightarrow (a_0\bar{b}_0) \cdot [(a_3b_3a_2b_2a_1b_2) + (\bar{a}_3\bar{b}_3\bar{a}_2\bar{a}_1\bar{a}_2\bar{b}_2)]$

$\Rightarrow (\overline{a_3 \oplus b_3}) \cdot (\overline{a_2 \oplus b_2})(\overline{a_1 \oplus b_2})(a_0\bar{b}_0)$

Herleitung mit KV-Tafeln

$\rightarrow$ 4 Variablen $a_2 b_2 a_3 b_3$, 1 für $[|a_2| = |b_2| \quad |a_3| = |b_3|]$



00 angenommen $a_1 = 1$

01 und $b_1 = 0$

11 aus KV-Tafel ergibt sich:

$10 = (\bar{a}_2\bar{b}_2\bar{a}_3\bar{b}_3) + (\bar{a}_2\bar{b}_2a_3b_3) + (a_2b_2\bar{a}_3\bar{b}_3) + (a_2b_2a_3b_3)$

$= (\bar{a}_2\bar{b}_2)[(\bar{a}_3\bar{b}_3) + (a_3b_3)] + (a_2b_2)[(\bar{a}_3\bar{b}_3) + (a_3b_3)]$

$= [(\bar{a}_3\bar{b}_3) + (a_3b_3)][(a_2b_2) + (\bar{a}_2\bar{b}_2)]$

$= (\overline{a_3 \oplus b_3}) \cdot (\overline{a_2 \oplus b_2})$

$\Rightarrow (a_1\bar{b}_1)(\overline{a_3 \oplus b_3})(\overline{a_2 \oplus b_2})$

BRUNNEN